

Beispiel Vektorrechnung

Programmieren und Software-Engineering Theorie

10. Februar 2026

Vektorrechnung

Setzen Sie *Vektoren* mit *Addition* und *Multiplikation* in einem Java-Programm um.

Beispiel:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Vektorrechnung

Setzen Sie *Vektoren* mit *Addition* und *Multiplikation* in einem Java-Programm um.

Beispiel:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Vektormultiplikation (Skalarprodukt):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 29$$

Vektorrechnung

Setzen Sie *Vektoren* mit *Addition* und *Multiplikation* in einem Java-Programm um.

Beispiel:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Vektormultiplikation (Skalarprodukt):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 29$$

Vektoraddition:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Übungsaufgabe Vektoren

Aufgabe: Objektorientierte Umsetzung von Vektoren

- Gruppenarbeit (2-4 Studierende)
- Ziel ist eine gute Objektorientierte Modellierung
- Qualitätskriterien: Wiederverwendbarkeit, allgemeine und flexible Verwendbarkeit, Testbarkeit, Wartbarkeit, Verständlichkeit
- Überlegen und besprechen Sie: Klasse(n)?, Methoden, Parameter,...
- Korrekte Funktionalität ist in dieser Übung nicht das primäre Kriterium!

Kurz zusammengefasst...

```
1
2 public class Vektor {
3     private int[] v;
4
5     public Vektor(int dim) { }
6     public void set(int idx, int wert) { }
7     public int get(int idx) { }
8
9     public int mult(Vektor other) { }
10    public Vektor add(Vektor other) { }
11
12    public String toString() { }
13
14 }
```

```

1
2 public class Vektor {
3     private int[] v;
4
5     public Vektor(int dim) {
6         if (dim > 1) {
7             v = new int[dim];
8         } else {
9             System.out.println("Fehler: ungueltige Dimension" + dim);
10        }
11    }
12
13    public int dim() {
14        return v.length;
15    }
16
17    public void set(int idx, int wert) {
18        if (idx >= 0 && idx < v.length) {
19            v[idx] = wert;
20        } else {
21            System.out.println("Fehler: ungueltiger Index" + idx);
22        }
23    }
24
25    public int get(int idx) {
26        int wert = 0;
27        if (idx >= 0 && idx < v.length) {
28            wert = v[idx];
29        } else {
30            System.out.println("Fehler: ungueltiger Index" + idx);
31        }
32        return wert;
33    }

```

```

1
2 public int mult(Vektor other) {
3     int erg = 0;
4     if (other != null) {
5         if (this.dim() == other.dim()) {
6             for (int i=0; i<v.length; i++) {
7                 erg += this.get(i) * other.get(i);
8             }
9         } else {
10             System.out.println("Fehler, dimension ungleich");
11         }
12     } else {
13         System.out.println("Fehler, parameter other ist null");
14     }
15     return erg;
16 }
17
18 public Vektor add(Vektor other) {
19     Vektor erg = null;
20     if (other != null) {
21         if (this.dim() == other.dim()) {
22             erg = new Vektor(this.dim());
23             for (int i=0; i<v.length; i++) {
24                 erg.set(i, this.get(i) + other.get(i));
25             }
26         } else {
27             System.out.println("Fehler, dimension ungleich");
28         }
29     } else {
30         System.out.println("Fehler, parameter other ist null");
31     }
32     return erg;
33 }

```



```
1
2 public String toString() {
3     String str = "[";
4     for (int i=0; i<v.length; i++) {
5         if (i > 0) {
6             str += ", ";
7         }
8         str += v[i];
9     }
10    str += "]";
11    return str;
12 }
13
14 }
```

Testklasse

```
1  public class TestVektor {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          System.out.println("Starte Testprogramm");
5
6          Vektor a = new Vektor(3);
7          a.set(0, 1);
8          a.set(1, 4);
9          a.set(2, 3);
10
11         Vektor b = new Vektor(3);
12         b.set(0, 2);
13         b.set(1, 3);
14         b.set(2, 5);
15
16         System.out.println("a: " + a);
17         System.out.println("b: " + b);
18
19         System.out.println("a+b: " + a.add(b));
20         System.out.println("a*b: " + a.mult(b));
21
22         System.out.println("Rechnung: " + a.add(b).add(a).add(b).mult(b));
23     }
24 }
25
26 /* liefert Ausgabe:
27 Starte Testprogramm
28 a: [1, 4, 3]
29 b: [2, 3, 5]
30 a + b: [3, 7, 8]
31 a * b: 29
32 Rechnung: 134
33
```